

【문제 A】 문제 6 유형 — JK 플립플롭 카운터 + 미사용 상태

JK 플립플롭을 사용하여 3비트 Gray Code 카운터를 설계하고 상태도를 그려라. 순서는 다음과 같다:

$000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 010 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 100 \rightarrow 000$

사용되지 않는 상태는 없으나, 만약 회로가 전원 오류로 인해 임의의 상태에서 시작된다면 어떻게 되는지 상태도에 표시하라.

각 플립플롭(Q_2, Q_1, Q_0)에 대한 JK 여기표(Excitation Table)와 간소화된 J, K 식을 구하여라.

【문제 B】 문제 9 유형 — 조건부 시퀀스 카운터 설계

JK 플립플롭 2개(A, B)와 입력 x 1개를 가진 카운터를 설계하라.

- $x=0$ 일 때: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 순서 반복
- $x=1$ 일 때: $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 순서 반복

단, 다음 두 상태는 절대 발생하지 않는다고 가정한다:

- 상태 1에서 $x=1$
- 상태 2에서 $x=0$

a. 상태표와 JK 여기표를 작성하고, J와 K 식을 간소화하라. (무정의 조건 활용)

b. 문제 a에서 설계한 회로에서, 만약 금지된 조건(상태 1, $x=1$ 또는 상태 2, $x=0$)이 실제로 발생하면 회로가 어떻게 동작하는지 분석하라.

【문제 C】 문제 15 유형 — 연속 입력 감지

입력 x가 1, 0, 1 패턴으로 연속 입력되었을 때만 $z=1$ 을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라. (겹치는 패턴도 인식한다. 예: $x=10101 \rightarrow$ 마지막 세 개에서 출력)

a. Mealy 상태표를 사용하여 설계하라

b. Moore 상태표를 사용하여 설계하라

1. 문제 정상 인식 가능 여부

☑ 정상적으로 인식 가능합니다.

제시된 문제는 총 3가지 유형(A, B, C)으로 구성되어 있으며, 각각 기존 이미지 속 문제 6, 9, 15의 유형을 변형한 것입니다.

문제	제목	주요 내용
문제 A	JK 플립플롭 Gray 코드 카운터 + 미사용 상태	3비트 Gray 코드 순서 ($000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 010 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 100 \rightarrow 000$)로 동작하는 카운터 설계, 전원 오류로 인한 임의 상태 시작 고려
문제 B	조건부 시퀀스 카운터 + 금지 상태 분석	JK FF 2개(A, B) + 입력 x. $x=0$ 일 때와 $x=1$ 일 때 다른 순서로 동작, 금지 상태($1, x=1$), ($2, x=0$) 분석
문제 C	연속 입력 패턴 감지 (101)	$x=101$ 패턴을 겹쳐서 인식하는 Mealy/Moore 상태 설계 (JK FF 사용)

각 문제는 **지시사항, 조건, 상태표, 간소화, 분석**까지 명확히 제시되어 있어 충분히 인식 가능합니다.

2. 기존 교재나 기출문제와의 동일 여부

❌ **완전히 동일한 문제는 아닙니다.**

다만 각 문제의 **유형은 매우 표준적**이며, 특히 문제 A와 B는 카운터 설계 문제로서 많은 교재에 유사 문제가 존재합니다.

문제	유형	기존 교재/기출 유사도
문제 A	JK FF 그레이 코드 카운터	매우 흔한 유형 (Mano, Floyd, Wakerly 등 거의 모든 디지털 교재에 있음). 다만 그레이 코드 순서는 교재마다 다르며, 여기서 제시된 순서는 일반적인 3비트 그레이 코드 순서와 일치함 — 그레이 코드 분석의 특징
문제 B	조건부 시퀀스 카운터 + 금지 상태	다소 특이한 구성 입니다. x에 따라 서로 다른 두 시퀀스를 갖는 카운터는 가끔 있는 유형이지만, "금지 상태가 실제 발생하면 어떻게 되는가?" 분석까지 요구하는 문제는 보통 교재보다 심화됨
문제 C	연속 입력 101 패턴 감지 (Mealy/Moore)	매우 표준적인 유형 . 거의 모든 디지털 교재에 "101 시퀀스 감지기"가 예제로 나옵니다. 다만 JK FF으로 구현하라는 조건이 특이할 수 있음 (보통 D FF 또는 JK 모두 가능)

핵심 판단:

- 문제 A: 표준 유형, 구체적 순서는 일반적인 그레이 코드와 동일하므로 교재 유사도 높음
- 문제 B: **가장 독특함** — 두 시퀀스 + 금지 상태 발생 분석
- 문제 C: 가장 표준적인 유형 (101 시퀀스 감지기)

3. 새로운 문제로 볼 수 있는지 여부

✅ **새로운 문제로 볼 수 있습니다.** (단, 문제 C는 변형 정도가 작음)

문제 A

- 그레이 코드 카운터 자체는 표준 유형
- 그러나 "전원 오류로 인해 임의 상태에서 시작될 경우"를 상태도에 표시하라는 조건은 **교재보다 더 엄밀한 분석** 요구 → 어느 정도 새로움

문제 B

- 조건부 시퀀스 카운터는 드문 유형은 아님
- 하지만 **금지 상태 발생 시 동작 분석**까지 요구하는 문제는 드물며, 이 문제를 독특하게 만들
- 특히 "상태 1에서 x=1"과 "상태 2에서 x=0"이 금지 상태라는 조건 자체가 설계 문제에서 흔하지 않음 → **참신함**

문제 C

- 101 시퀀스 감지기는 디지털 논리 설계에서 가장 유명한 예제 중 하나
- Mealy/Moore 둘 다 작성하라는 요구도 혼함
- JK FF으로 구현하라는 점이 약간의 차별화 요소이나, 새로운 문제라기보다 표준 예제 그대로에 가까움

최종 요약표

평가 항목	문제 A	문제 B	문제 C
정상 인식 가능	✔	✔	✔
기존 교재/기출과 동일	✖ (유사하지만 전원 조건 추가)	✖ (금지 상태 분석 추가로 독특함)	✖ (표준 유형, JK 조건 외 거의 동일)
새로운 문제로 볼 수 있음	✔ (조건 추가로 일부 새로움)	✔ (구성과 분석이 독창적)	⚠ (표준 예제에 가까움, 새로움 낮음)